

寡头及博弈论

Oligopoly and Game Theory

市场结构

	完全竞争	垄断	垄断竞争	寡头
消费者数量	许多	许多	许多	许多
厂商数量	许多	一个	许多	若干
产品异质性	完全同质	完全同质	略微不同	完全同质
进入壁垒	无	有	无	有

企业数量带来的影响

- ♦ 在完全竞争下：
 - ♦ 每个企业对市场的影响可以忽略不计
 - ♦ 因此，个体企业在决策时不考虑其他企业的行为（价格接受者）
 - ♦ 在垄断下：
 - ♦ 由于卖方市场中只有一个企业
 - ♦ 因此，市场的产出只由垄断企业的决策所决定（价格制定者）
 - ♦ 在寡头下：
 - ♦ 由于只有少数几个卖家
 - ♦ 市场上任何一个企业的决策都对其他企业的利润有重大影响
 - ♦ 个体企业在利润最大化时必须将这种影响考虑其中
- ⇒ 策略性的互动 (*strategic interactions*)

策略性互动

- ♦ 经济和生活中策略性的互动无处不在
 - ♦ 象棋、围棋、国际象棋、飞行棋、斗兽棋、军棋
 - ♦ 策略性表白
- ♦ 如何用模型刻画企业间这种策略性的互动?
- ♦ 如何预测在这种策略性互动影响下经济个体的行为?
- ♦ 我们需要新的分析工具 $\implies$ 博弈论 (*Game Theory*)

策略性互动：剪刀石头布

- ♦ 剪刀石头布 (Rock-Paper-Scissors Game)
- ♦ 如果我认为你会选择石头，那么我会出布
- ♦ 但是，如果你预计了我以上的推理，那么你会出剪刀
- ♦ 如果我预计了你之前所有的推理，那么我会出石头
- ♦ 如果.....



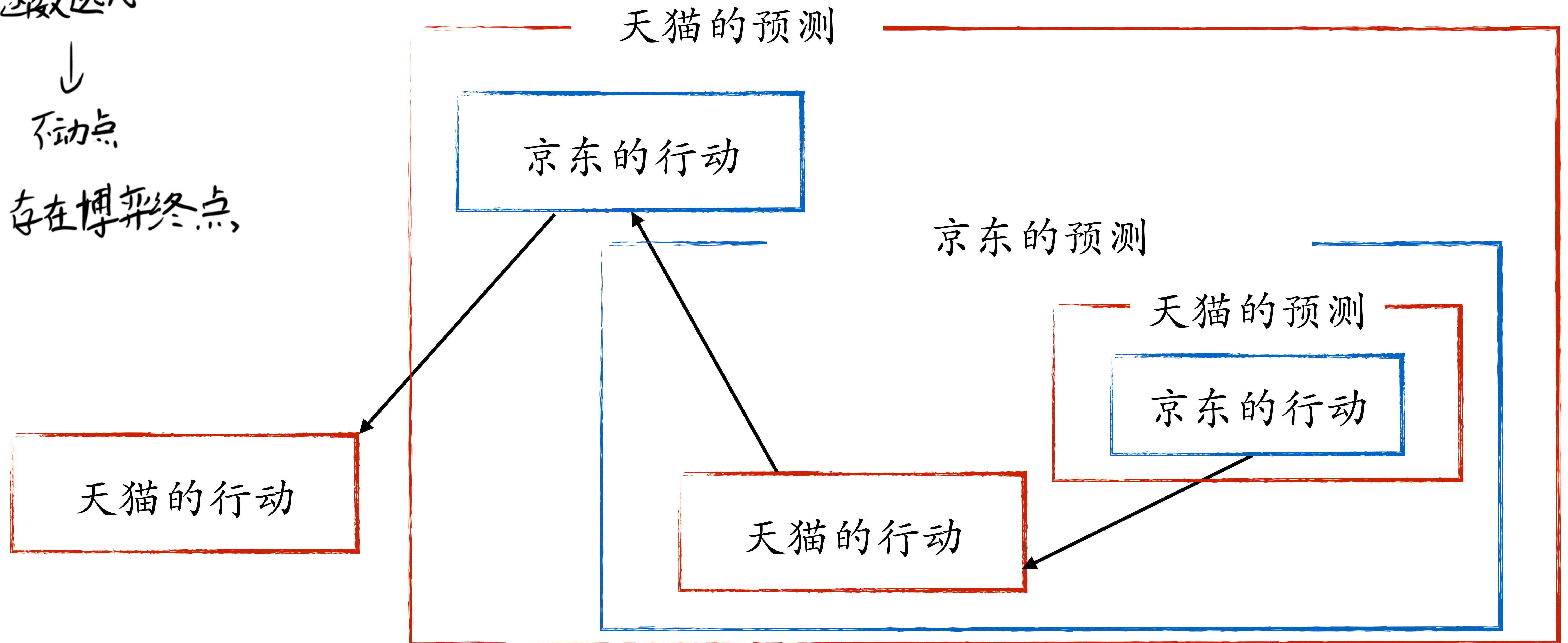
策略性互动：京东 vs. 天猫

函数迭代



不动点

存在博弈终点



策略性互动

- ♦ 如何用模型刻画企业间这种策略性的互动?
- ♦ 更一般地，如何预测这种策略性互动下经济个体和企业的行为?
- ♦ 我们需要新的分析工具 $\implies$ 博弈论 (*Game Theory*)
- ♦ 博弈论能够帮助我们：
 - ♦ 更精细地预测理性人将如何行动
 - ♦ 更好地评估和制定政府政策（税收、汽车限号.....）

寡头下的策略性互动

- ♦ 双头是寡头最简单的情况 **双头** 是只有两个卖者的寡头
- ♦ 双头是最简单的寡头模型
- ♦ 在双头下，企业的策略性体现在两个方面：
 - ♦ 一方面，企业可以通过 **合作** 维持垄断利润 $\implies$ **垄断**
 - ♦ 另一方面，由于企业只追求自己的利润最大化，基于市场的竞争，企业有强烈背离合作的激励 $\implies$ **完全竞争**

博弈论简介

博弈的元素

- ♦ 玩家(*players*): 一个博弈中的决策者
- ♦ 可能的行动 (*possible actions*): 玩家们可以采取的行动
- ♦ 信息 (*information*): 玩家们在决策时知道的信息
- ♦ 收益 (*payoffs*): 玩家们对不同博弈结果下的偏好

囚徒困境 (*Prisoner's Dilemma*)

- ♦ 地方警方逮捕甲、乙两名嫌疑犯，但没有足够证据指控二人有罪
- ♦ 警方分开囚禁嫌疑犯，分别和二人见面，并向双方提供以下相同的选择：
 - ♦ 若一人作证检控对方，而对方保持沉默，此人即时获释，沉默者判监10年
 - ♦ 若二人都保持沉默，则二人同样判监1年
 - ♦ 若二人都互相检举，则二人同样判监5年
- ♦ 双方各自的目标是最小化蹲监狱的年限



囚徒困境

- ♦ 正方形中的第一个数字代表玩家一 (*player 1*) 的收益
- ♦ 正方形中的第二个数字代表玩家二 (*player 2*) 的收益

		乙的决策	
		检举	沉默
甲的决策	检举	5, 5	0, 10
	沉默	10, 0	1, 1

囚徒困境

- 乙的思维过程如下：
 - 给定甲检举，我的最优应对是检举
 - 检举蹲5年监狱，沉默蹲10年监狱
 - 给定甲沉默，我的最优应对还是检举
 - 检举直接获释，沉默蹲1年监狱
- 因此，乙的占优决策是选择检举

		乙的决策	
		检举	沉默
甲的决策	检举	5, 5	0, 10
	沉默	10, 0	1, 1

囚徒困境

- 最佳应对 (*best response*) :
给定对方采取的行动, 我方的最佳行动
- 占优策略 (*dominant strategy*) :
不管对方的行动如何, 我方的最佳应对
不发生变化

		乙的决策	
		检举	沉默
甲的决策	检举	5, 5	0, 10
	沉默	10, 0	1, 1

囚徒困境

- ◆ 纳什均衡 (Nash Equilibrium) :
博弈中每一个玩家，在其他玩家选择的策略为**既定**时，选择了自己的最优策略

⇒ 均衡下，每一个玩家都最大化自身利益

⇒ 没有一个玩家有背离均衡的激励

⇒ 纳什均衡对应的是右图中出现两个圆圈的正方形

		乙的决策	
		检举	沉默
甲的决策	检举	(5, 5)	(0, 10)
	沉默	(10, 0)	(1, 1)

囚徒困境的福利分析

- 囚徒困境中，（检举，检举）是唯一的均衡
- 这个均衡结果(equilibrium outcome)没有效率
 - 如果双方都能承诺保持沉默，那么双方都将变得更好： $(5,5) \Rightarrow (1,1)$
 $\Rightarrow$ 经济中存在着帕累托改进(Pareto improvement)
- 如果用帕累托有效的概念，博弈中有效率的结果是什么？

		乙的决策	
		检举	沉默
甲的决策	检举	5, 5	0, 10
	沉默	10, 0	1, 1

囚徒困境的福利分析

- ♦ 博弈论中，我们使用帕累托有效来评价博弈的结果
 - ♦ 如果存在帕累托改进，那么结果是无效率的
 - ♦ 反之，如果不存在帕累托改进，那么结果有效率
- ♦ 用帕累托有效评价，囚徒困境有三个有效率的结果
- ♦ 而囚徒困境均衡下的结果却恰恰是那个唯一的无效率的结果：**（检举，检举）！**
 - ♦ 合作（即双方沉默）能使双方变得更好
 - ♦ 然而，由于每个玩家是利己的，博弈的双方会有强烈的背离合作的激励 (*incentives to deviate*)
 - ♦ 最终，均衡的结果是帕累托无效的

		乙的决策	
		检举	沉默
甲的决策	检举	5, 5	0, 10
	沉默	10, 0	1, 1

对囚徒困境的思考

- ◆ 完全竞争告诉我们：
 - ◆ 即便每个人是利己的，只要竞争充分，市场的结果就是有效率的
- ◆ 而囚徒困境告诉我们：
 - ◆ 博弈双方的利己会导致均衡结果的无效率
- ◆ 导致差异的根本原因是什么？
 - ◆ 博弈中双方的策略性互动
 - ◆ $\implies$ 完全竞争可以最大限度消除这种策略性的互动
- ◆ 如果我们将囚徒困境看做是一种机制设计 (mechanism design):
 - ◆ $\implies$ 将收益矩阵内生化
 - ◆ 这种机制设计本质上是非常残暴的：屈打成招

“外部性”

不考虑他人的利益

一个切一个选

内部博弈

有效率

对均衡概念的思考

- ◆ 我们已经知道，在囚徒困境中：
 - ◆ 每个玩家都有占优策略
 - ◆ 纳什均衡存在且唯一
- ◆ 那么，对一般的博弈而言：
 - ◆ 是不是所有的博弈都存在占优策略？
 - ◆ 是不是所有的博弈都存在纳什均衡？
 - ◆ 是不是所有博弈的纳什均衡都唯一？

囚徒困境的应用

应用1：团队合作

- ◆ 小熊和国师在共同完成一个项目：**研发新药**
 - ◆ 项目一旦成功将为团队带来800元的收益
- ◆ 每人可以选择偷懒 (*shirk*) 或者努力工作 (*effort*)
 - ◆ 偷懒没有任何成本，努力工作的成本是100元
- ◆ 项目成功的概率取决于双方努力的程度：
 - ◆ 如果双方偷懒，那么成功的概率是20%
 - ◆ 如果只有一方努力工作，成功的概率是40%
 - ◆ 如果双方都努力工作，成功的概率是60%
- ◆ 项目一旦成功，双方将平均分配所得收益



应用1：团队合作

		国师	
		偷懒	努力
小熊	偷懒	80, 80	160, 60
	努力	60, 160	140, 140

应用1：团队合作（堕落版）

- 小熊和国师在共同完成一个项目：抢银行
- 项目一旦成功将获得800万元的收益
- 每个人可以选择偷懒或者努力工作
 - 偷懒没有任何的成本，而努力工作带来的成本是1万元
- 项目的成功率取决于双方努力的程度：
 - 如果双方偷懒，那么成功的概率是0%
 - 如果只有一方努力工作，成功的概率是0%
 - 如果双方都努力工作，成功的概率是1%



应用1：团队合作（堕落版）

		国师	
		偷懒	努力
小熊	偷懒	0, 0	0, -1
	努力	-1, 0	3, 3

差异：

生产技术是互补的 or 替代的

应用2：广告竞争

- ◆ 为什么公司要进行广告战？
- ◆ 广告会产生大量的成本：假定每个公司做广告将花费10亿元
- ◆ 但是，广告能够帮助公司从对手手里抢走消费者
 - ◆ 假定目前市场总值是60亿元
 - ◆ 如果双方不做广告，那么双方企业将平均瓜分市场
 - ◆ 如果双方都做广告，那么双方企业也将平均瓜分市场
 - ◆ 如果一方做广告，而另一份不做，那么做广告一方获得80%的市场份额

应用2：广告竞争

		公司2	
		广告	不做广告
公司1	广告	20, 20	38, 12
	不做广告	12, 38	30, 30

假设：打广告不影响市场规模

其它著名博弈

性别之战 (*Battle of the Sexes*)

- ♦ 丈夫和妻子周末需要找些事情消遣
- ♦ 他们各自都有两个选择：看一二·九合唱或者看北京国安的比赛
- ♦ 他们都不喜欢独自一人度过周末，此时各自的收益均为零
- ♦ 如果他们一起看北京国安的比赛，丈夫收益为20，妻子收益为10
- ♦ 如果他们一起看一二·九合唱，丈夫收益为10，妻子收益为20

性别之战 (*Battle of the Sexes*)

		妻子	
		国安	一二·九合唱
丈夫	国安	20, 10	0, 0
	一二·九合唱	0, 0	10, 20

性别之战 (*Battle of the Sexes*)

- 在性别之战中，存在两个纳什均衡：
(国安，国安) 以及 (一二·九，一二·九)
- 博弈的双方都没有占优策略
- 均衡的结果均为帕累托有效
- 纳什均衡的概念没有办法精确地告诉我们博弈的结果
- 实际上，纳什均衡只能告诉我们哪些结果是不可能的

		妻子	
		国安	一二·九合唱
丈夫	国安	20, 10	0, 0
	一二·九合唱	0, 0	10, 20

策略性互补 $\Rightarrow$ 倾向于多重均衡(合作)

网络外部性

群体理性 $\Leftrightarrow$ 个体理性

便士匹配 (*Matching Pennies*)

- ♦ 丈夫和妻子手里各有一枚硬币
- ♦ 丈夫和妻子可以选择选择出示硬币的正面或反面
- ♦ 如果两面相同，丈夫胜，妻子支付丈夫10元
- ♦ 如果两面相反，妻子胜，丈夫支付妻子10元
- ♦ 便士匹配也称为零和博弈 (*zero sum game*) 战争 零和博弈
 - ♦ 例子：篮球赛、麻将、LoL

便士匹配 (Matching Pennies)

		妻子	
		正	反
丈夫	正	$(10, -10)$	$(-10, 10)$
	反	$(-10, 10)$	$(10, -10)$

双方的激励存在高度冲突

便士匹配 (*Matching Pennies*)

- ♦ 所有的结果都是帕累托有效的
- ♦ 博弈的双方都没有占优策略
- ♦ 在性别之战中，不存在纳什均衡？
 - ♦ 精确地说，博弈中没有纯策略均衡
(*pure strategy Nash equilibrium*)
 - ♦ 但是，此博弈中存在混合策略均衡
(*mixed strategy Nash equilibrium*) 抛硬币

		妻子	
		正面	反面
丈夫	正面	<u>10</u> , -10	-10, <u>10</u>
	反面	-10, <u>10</u>	<u>10</u> , -10

便士匹配 (Matching Pennies)

- 给定丈夫的策略是：以 $1/2$ 的概率出示正面，以 $1/2$ 的概率出示反面

- 这时，如果妻子出正面，她的预期收益是： $1/2 \times 10 + 1/2 \times (-10) = 0$

- 如果妻子出反面，她的预期收益是： $1/2 \times (-10) + 1/2 \times 10 = 0$

- 因此，给定丈夫的这一策略，妻子不管选择任何策略，其预期收益都是零

- $\Rightarrow$ 妻子和丈夫等概率出示正反面是纳什均衡

		妻子	
		正面	反面
丈夫	正面	$\textcircled{10}, -10$	$-10, \textcircled{10}$
	反面	$-10, \textcircled{10}$	$\textcircled{10}, -10$

不确定性的威慑

纳什定理：在一个有 N 个玩家的博弈中，
至少存在一个纳什均衡。

有限博弈 { 有限玩家
 | 有限决策

策略空间连续化

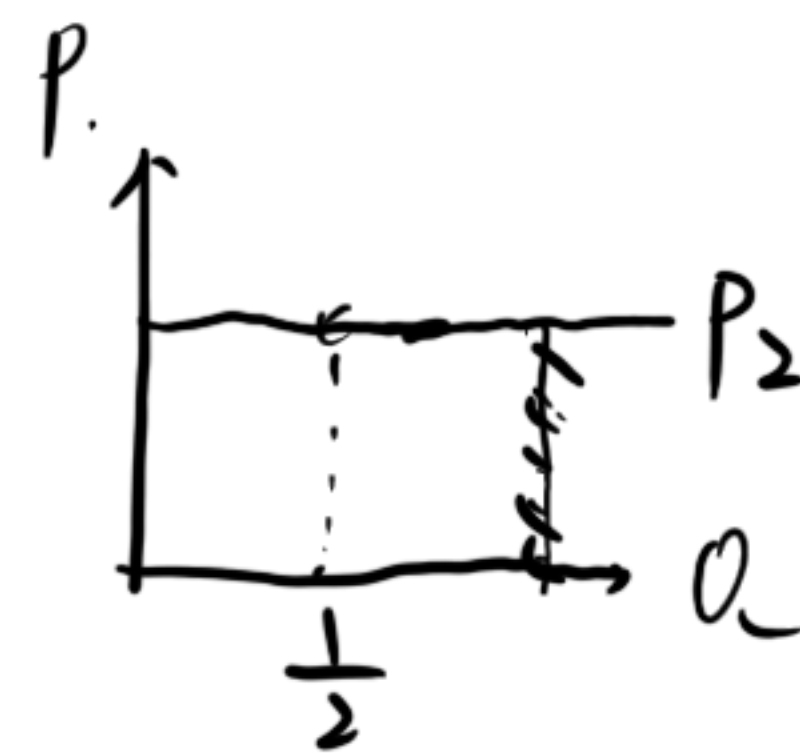


点球 $\rightarrow$ 零和博弈

博弈论刻画的寡头

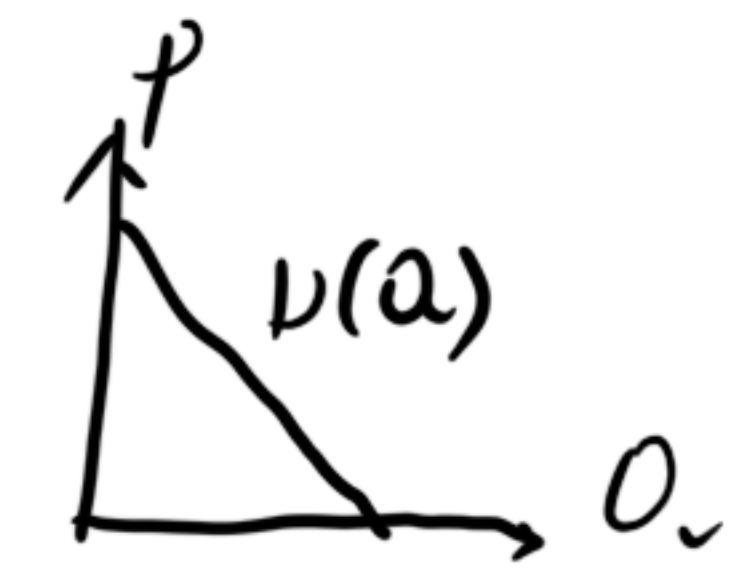
市场结构的比较

- ♦ 在完全竞争中，企业是价格接受者，只能选择生产数量
- ♦ 在垄断中，企业是价格制定者，同时选择产量和价格
- ♦ 在寡头中，企业既可以在价格上进行竞争，也可以在数量上进行竞争
- ♦ 为了分析的简便，我们考虑两个极端：
 - ♦ 价格竞争 (*price competition*): 伯特兰德模型 (*Bertrand Model*)
 - ♦ 数量竞争 (*quantity competition*): 古诺模型 (*Cournot Model*)



寡头下竞争的种类

非连续性



伯特兰德模型 策略性互补
Bertrand Model - 一方涨价, 另一方涨价

古诺模型 彼此互为策略性替代
Cournot Model - 一方多卖, 另一方少卖

- ♦ 两个卖家
- ♦ 所卖产品同质
- ♦ 许多买家
- ♦ 价格竞争

- ♦ 两个卖家
- ♦ 所卖产品同质
- ♦ 许多买家
- ♦ 数量竞争

价格竞争

伯特兰德模型

- ♦ 两个完全同质的企业，生产的固定成本为零
- ♦ 市场中有一个单位的消费者
- ♦ 企业生产的边际成本恒定： $MC=5$
- ♦ 企业之间进行价格竞争
 - ♦ 消费者购买价格较低的产品
 - ♦ 如果产品价格相等，消费者等概率随机购买
- ♦ 均衡下企业的策略是什么？

伯特兰德模型

- ♦ 记企业1均衡时的定价为 p_1 ，企业2的均衡定价为 p_2
- ♦ 首先，均衡时每个企业的价格一定不低于其边际成本
 - ♦ 反证法：假定 $p_1 < 5$ ，一旦卖出产品，企业的利润为负
 - ♦ 企业可以制定一个非常高的价格使得产品需求为零
 $\implies$ 利润增加至零
- ♦ 企业存在有利可图的偏离 (*profitable deviation*)，矛盾！

伯特兰德模型

- ♦ 其次，均衡时每个企业都将获得零利润
- ♦ 反证法：如果不是，那么至少有一个企业获得正利润
- ♦ 不妨假设企业2获得正利润，此时必然有： $p_1 \geq p_2 > 5$
- ♦ 如果 $p_1 > p_2$ ，此时企业1的利润为0
 - ♦ 企业1可以通过把价格降低至 p_2 来获取正利润
 - ♦ $\implies$ 企业1有偏离均衡的激励，矛盾！

伯特兰德模型

- ♦ 其次，均衡时每个企业都将获得零利润
- ♦ 反证法：如果不是，那么至少有一个企业获得正利润
- ♦ 不妨假设企业2获得正利润，此时必然有： $p_1 \geq p_2 > 5$
- ♦ 如果 $p_1 = p_2$ ，此时企业1的利润为 $1/2 \times (p_2 - 5)$
 - ♦ 企业1可以通过把价格降至 $2/3 \times p_2 + 1/3 \times 5$ 来获得更大的利润
 - ♦ 降价后企业的利润从 $1/2 \times (p_2 - 5)$ 增加至 $2/3 \times (p_2 - 5)$
 - ♦ $\implies$ 企业1有偏离均衡的激励，矛盾！

伯特兰德模型

- ♦ 模型的唯一纳什均衡是： $p_1=p_2=5$
- ♦ 模型的拓展：引入企业的异质性
 - ♦ 当企业边际成本不同 ($MC_1=10$, $MC_2=5$) 时，均衡会有什么变化？（作业）
 - ♦ 当消费者非完全理性时（部分消费者不能比较价格），均衡会有什么变化？（作业）

数量竞争

较为粗糙的刻画

- ♦ 假设每个企业完全同质
- ♦ 每个企业可以选择的行动为：{高产量、低产量}
- ♦ 如果企业都选择了高产量：
 - ♦ $\implies$ 市场价格被压低，每个企业获得一定利润（100）
- ♦ 如果企业都选择了低产量：
 - ♦ $\implies$ 市场价格会较高，每个企业获得高额利润（200）
- ♦ 如果一个企业选择了高产量，另一个企业选择了低产量
 - ♦ $\implies$ 市场价格维持在居中的水平
 - ♦ 高产量的企业获得较高利润（220）
 - ♦ 低产量的企业获得较低利润（120）

数量竞争

		企业2	
		高产量	低产量
企业1	高产量	100, 100	220, 80
	低产量	80, 220	200, 200

数量竞争

- 此时，企业的竞争被囚徒困境所刻画
- 如果企业通过合作形成垄断维持低产量再瓜分利润，每个企业都会变得更好
- 然而，企业会有提高产量增加自身利润的激励，让合作变得脆弱
- 最后，每个企业都会选择高产量，而这将让双方都变得更加糟糕

		企业2	
		高产量	低产量
企业1	高产量	100, 100	220, 80
	低产量	80, 220	200, 200

数量竞争

- ♦ 模型中，企业只能选择高、低两种产量
- ♦ 虽然寡头下企业的行为被囚徒困境所刻画
- ♦ 但是，由于模型过于简单，我们无法将其与垄断和完全竞争做出完整的比较
- ♦ 因此，我们需要一个更加丰富的模型来刻画企业的行为

⇒ 古诺模型

		企业2	
		高产量	低产量
企业1	高产量	100, 100	220, 80
	低产量	80, 220	200, 200

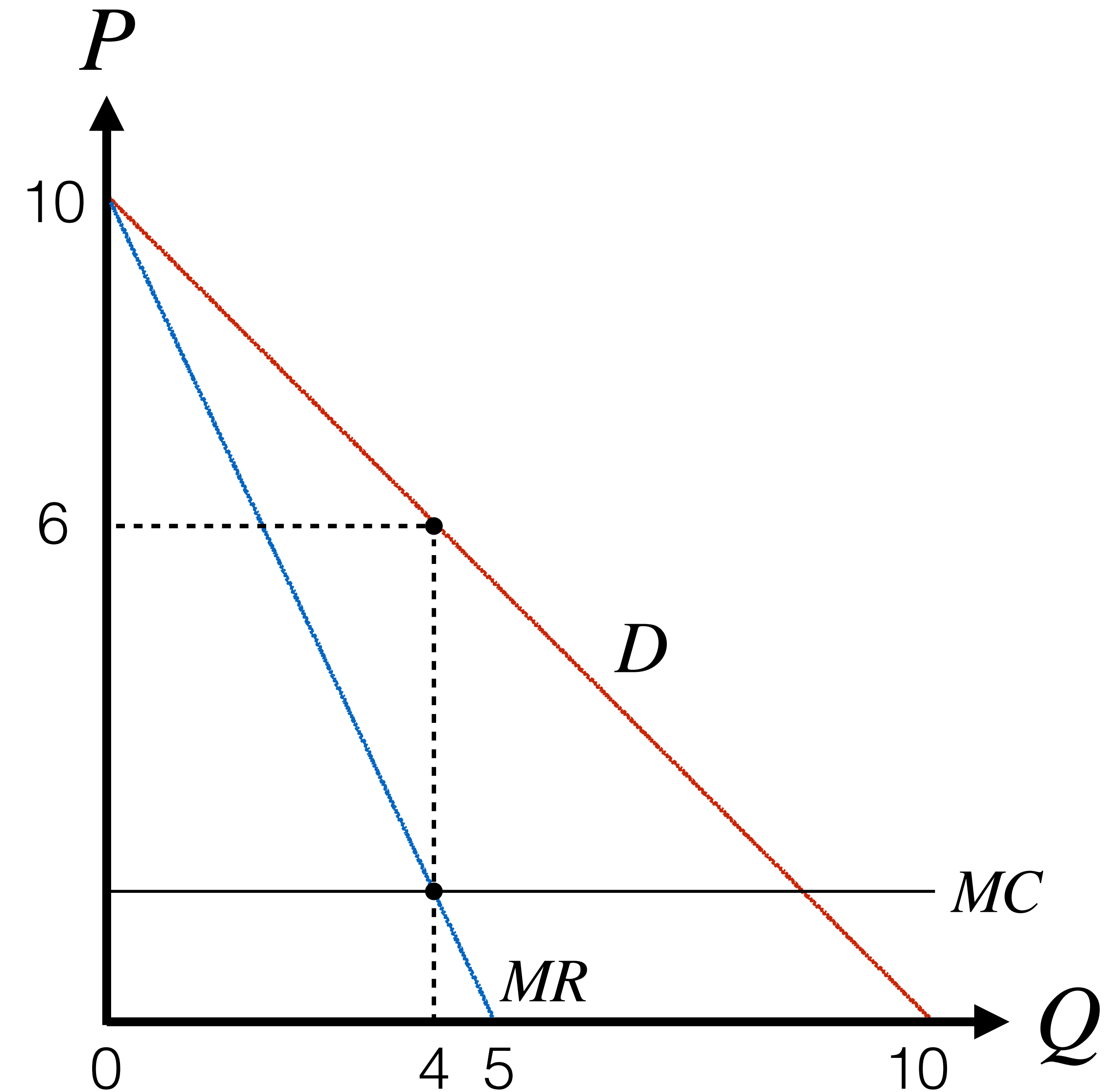
对寡头行为更精细的刻画

古诺模型

- ♦ 市场中有2个企业 ($N=2$)
- ♦ 每个企业完全同质，企业的固定成本为零
- ♦ 每个企业可以选择自己的产量： q
- ♦ 市场的价格由需求曲线所决定： $P=10-Q=10-(q_1+q_2)$
- ♦ 为了分析的简单，假定企业的边际成本恒定： $MC=2$

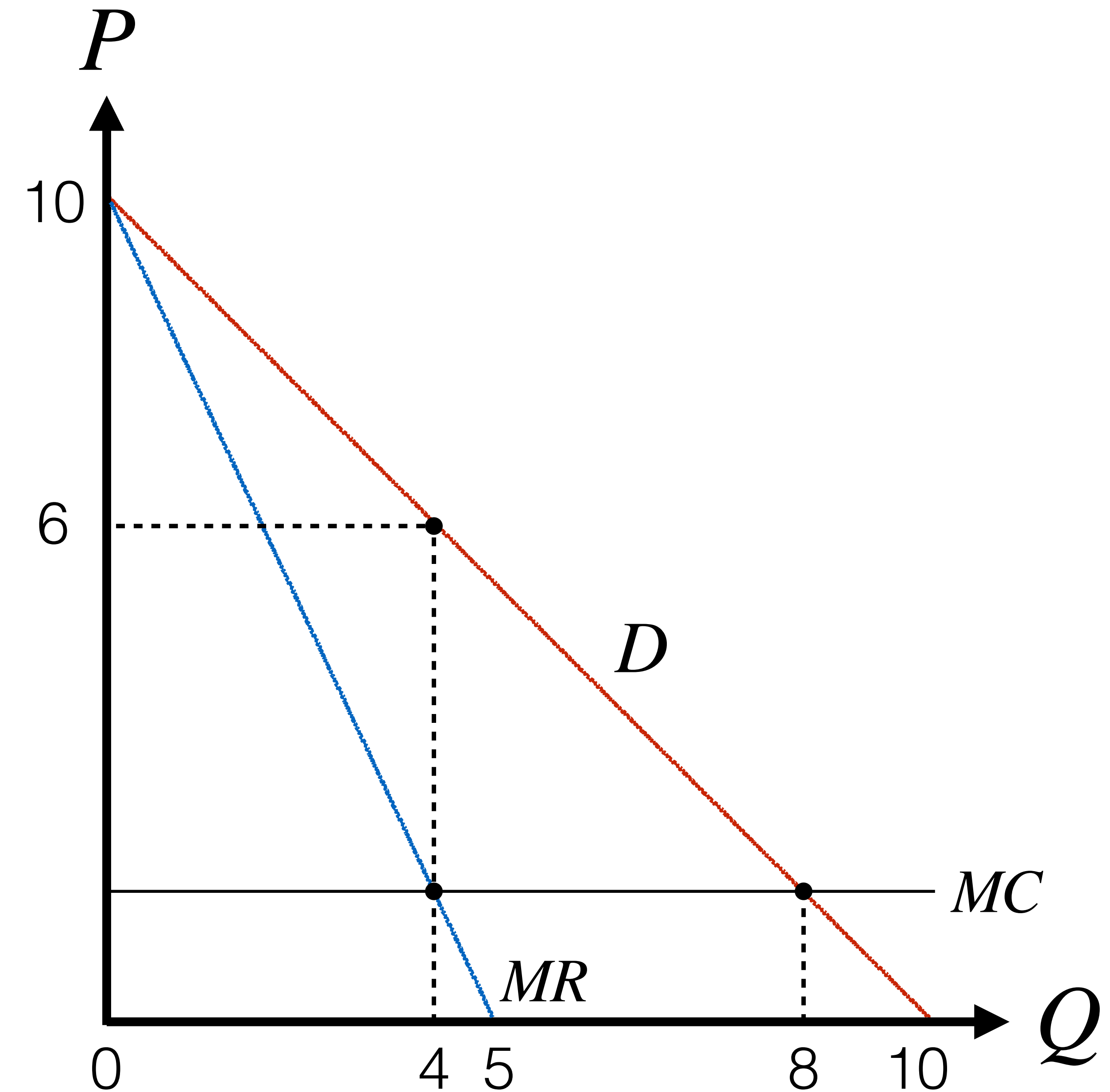
参照：垄断

- ♦ 如果市场中只有一个企业 ($N=1$):
- ♦ 需求曲线: $P=10-Q \implies MR=10-2Q$
- ♦ 利润最大化 $\implies MC=MR \implies Q^m=4$
- ♦ $P^m=6$
- ♦ 企业的利润为: $Q^m \times (P^m - 2) = 16$



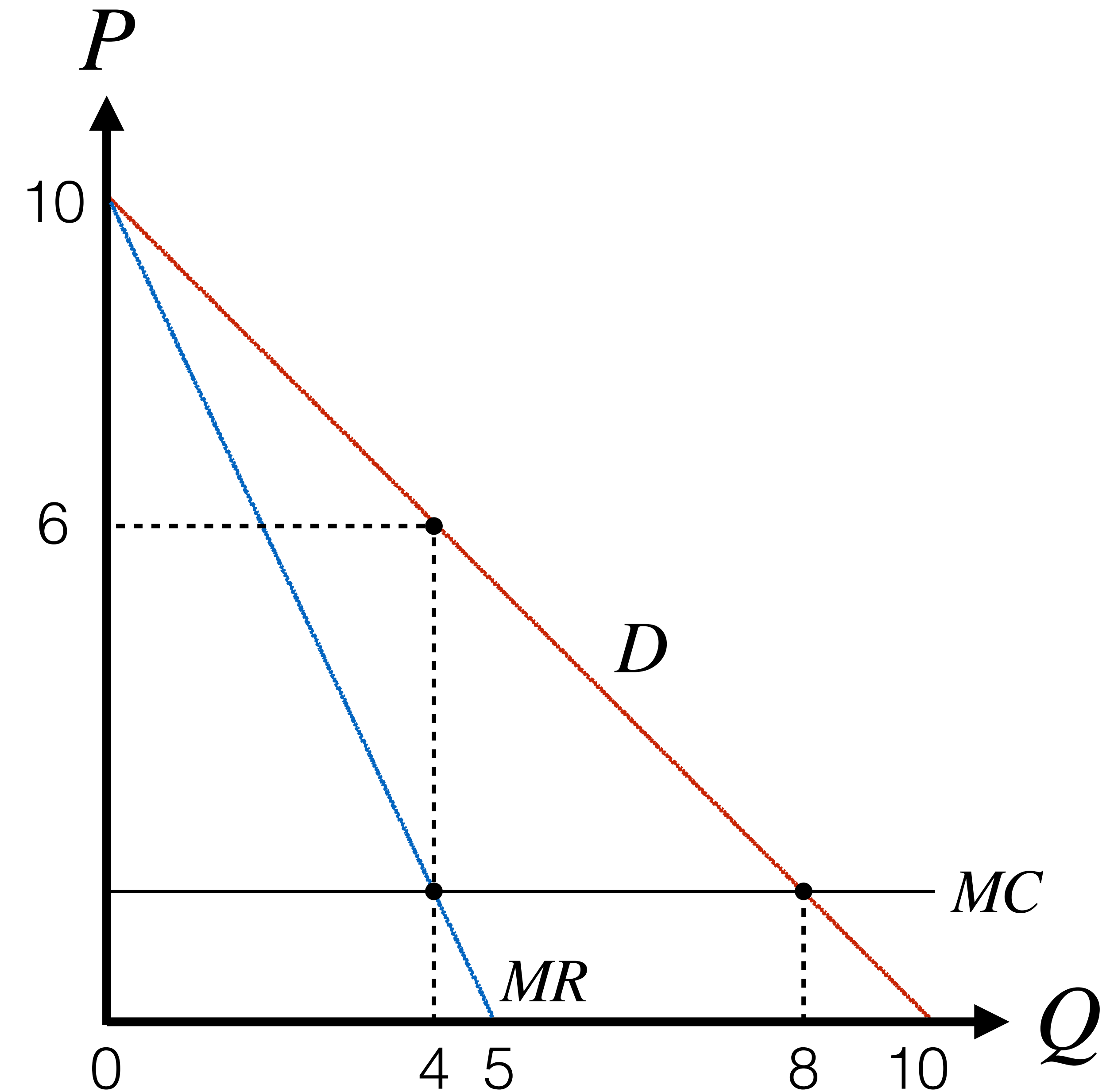
参照：完全竞争

- ♦ 如果市场是完全竞争的：
- ♦ $P^* = MC = 2$
 $\Rightarrow$ 企业的利润为零
- ♦ 需求曲线： $P = 10 - Q$
 $\Rightarrow$ 市场的均衡数量为： $Q^* = 8$



古诺模型

- ◆ 在没有看到结果之前，请猜测：
- ◆ 寡头下市场的均衡价格应该是多少？
- ◆ 寡头下市场的均衡数量是多少？

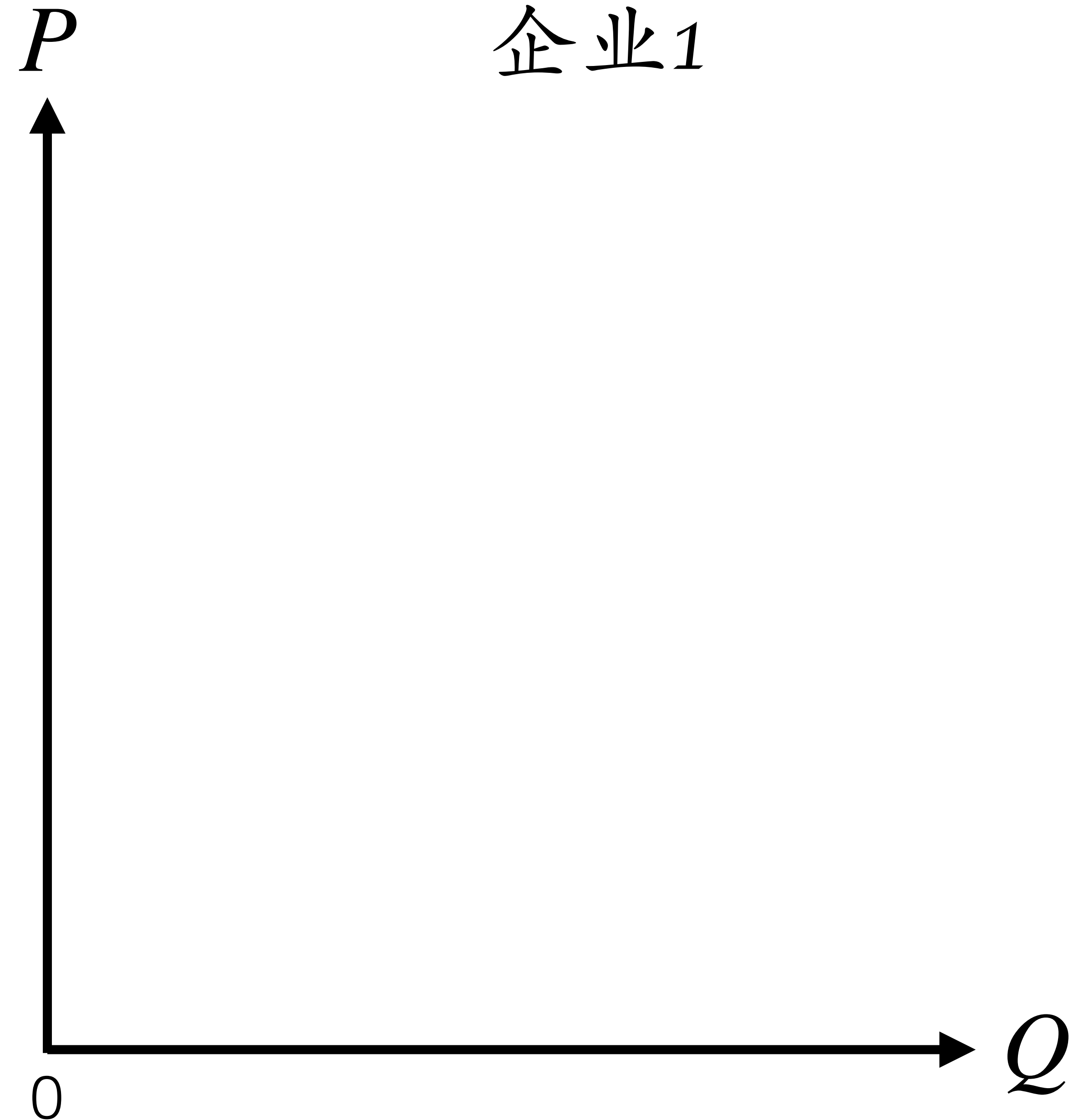


古诺模型

企业1

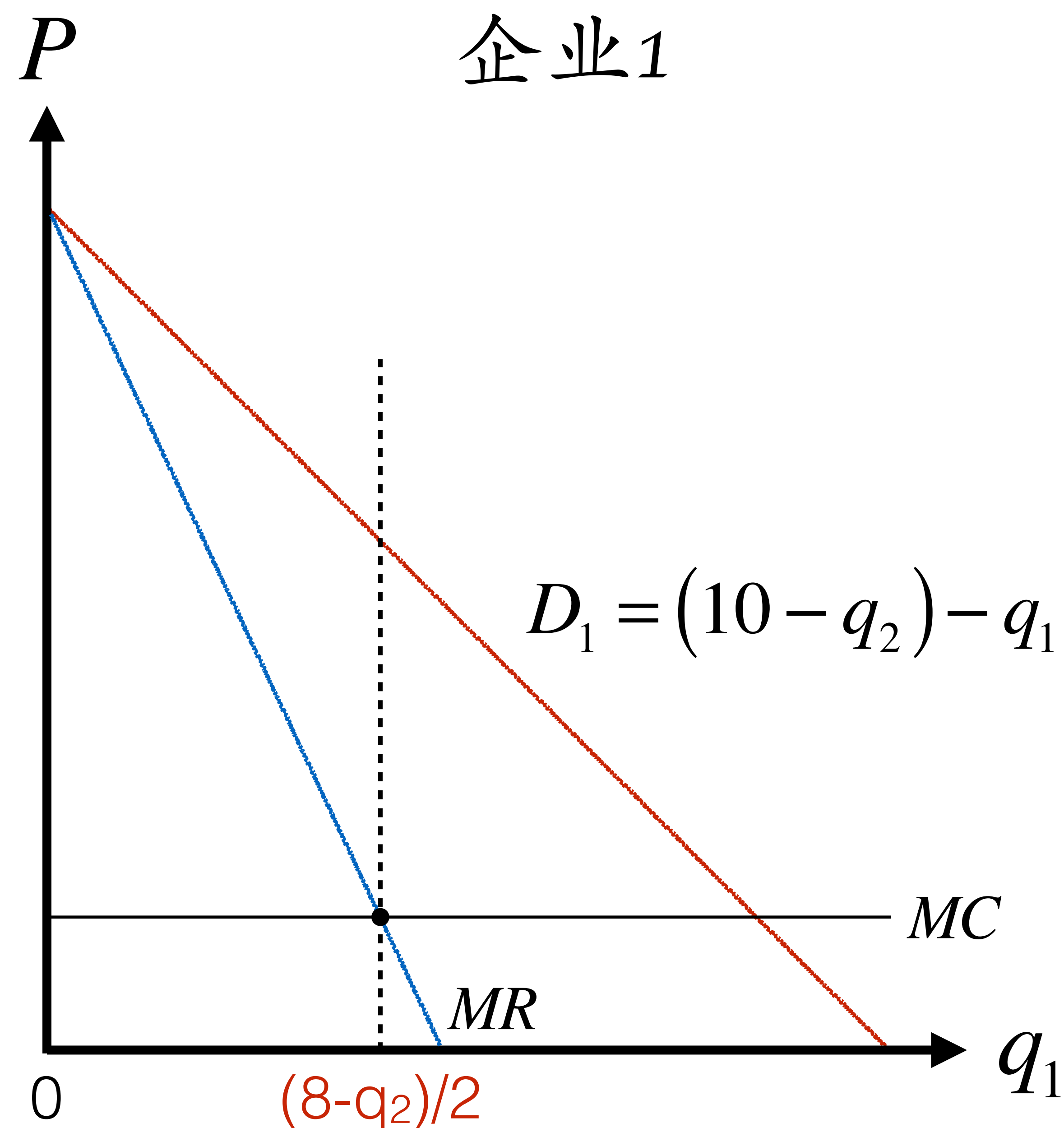
- ♦ 记均衡时两个企业的产量分别是 q_1 和 q_2
- ♦ 对于企业1来说，给定企业2的产量 q_2 ，企业1没有激励偏离均衡

$\implies$ 企业1必定在企业2的产量 q_2 下实现了利润最大化



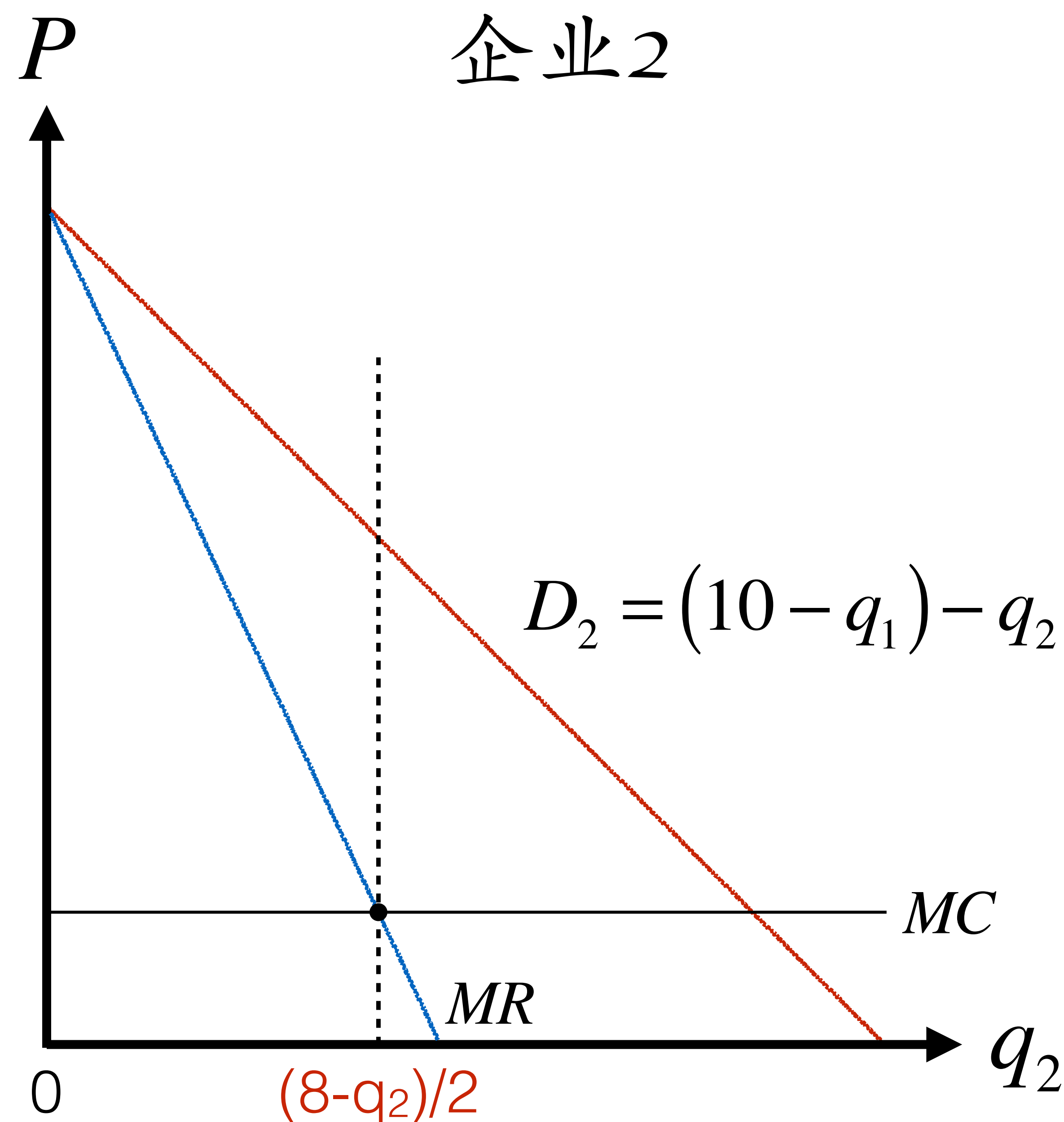
古诺模型

- ♦ 记均衡时两个企业的产量分别是 q_1 和 q_2
- ♦ 给定企业2的产量 q_2
- ♦ 企业1的需求曲线为: $P=(10-q_2)-q_1$
 $\implies$ 企业1的边际收益曲线为: $MR=(10-q_2)-2q_1$
- ♦ $MR=MC \implies q_1=(8-q_2)/2$
- ♦ 通过上式, 我们知道企业1在给定企业2产量下的最佳应对 (*best response*)



古诺模型

- ♦ 对企业2的分析完全相同
- ♦ 记均衡时两个企业的产量分别是 q_1 和 q_2
- ♦ 给定企业1的产量 q_1
- ♦ 企业2的需求曲线为: $P=(10-q_1)-q_2$
 $\Rightarrow$ 企业1的边际收益曲线为: $MR=(10-q_1)-2q_2$
- ♦ $MR=MC \Rightarrow q_2=(8-q_1)/2$
- ♦ 通过上式, 我们知道企业2在给定企业1产量下的最佳应对 (best response)



古诺模型

- 企业1在给定企业2产量下的最佳应对:

$$BR_1: q_1 = (8 - q_2)/2$$

- 企业2在给定企业1产量下的最佳应对:

$$BR_2: q_2 = (8 - q_1)/2$$

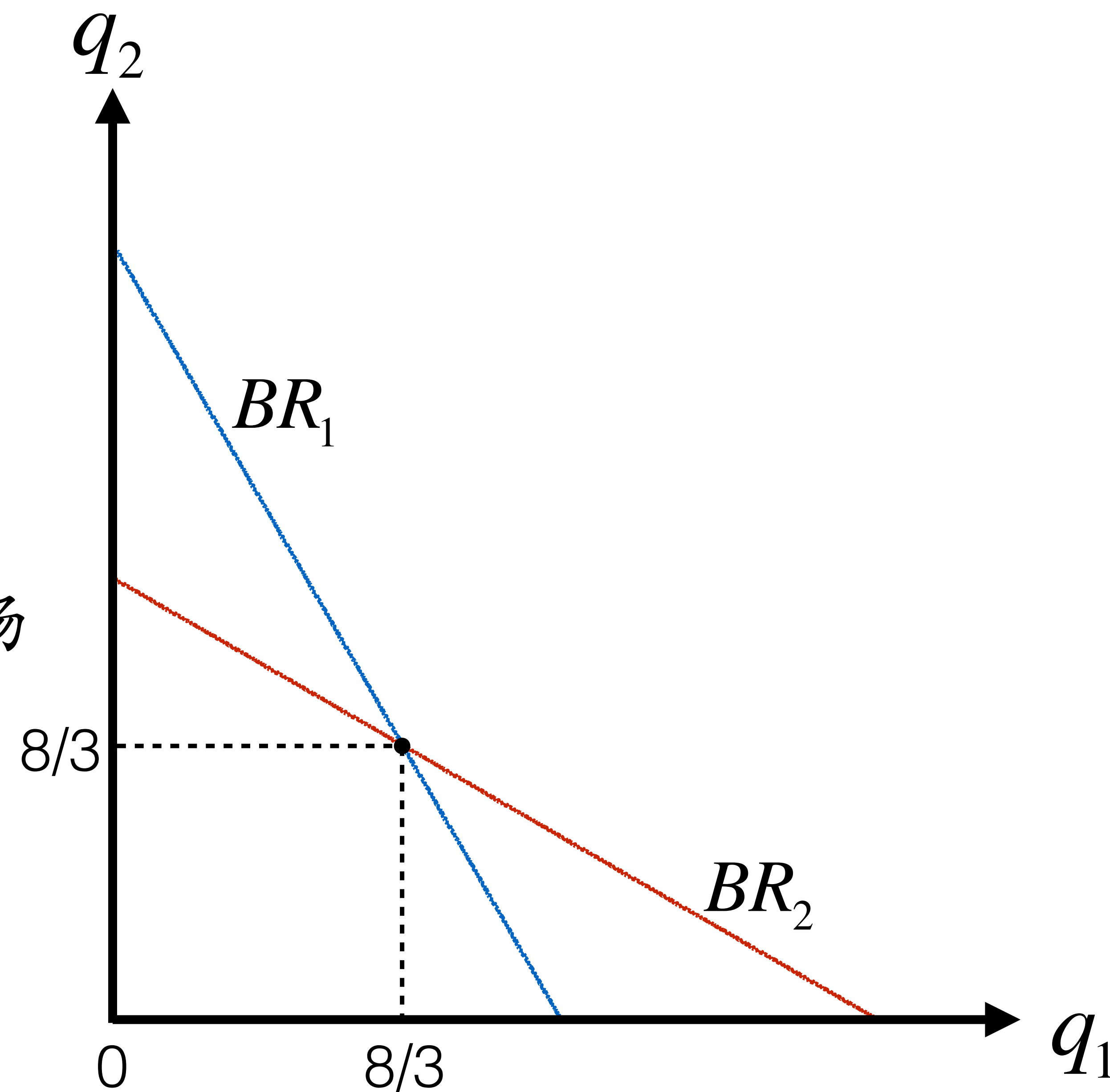
- 在纳什均衡下，没有一个企业有激励退出市场

$$\Rightarrow q_1 = q_2 = 8/3$$

$$\Rightarrow Q = q_1 + q_2 = 16/3 = 5.33$$

$$\Rightarrow P = 10 - Q = 14/3 = 4.67$$

$$\text{企业总利润: } 2 \times (14/3 - 2) \times 8/3 = 128/9 = 14.22$$



古诺 vs. 垄断 vs. 完全竞争

- 当市场中有两个企业时：
 - 市场价格介于垄断和完全竞争之间
 - 市场数量介于垄断和完全竞争之间
 - 企业利润介于垄断和完全竞争之间
- 猜想（关于 N 的比较静态）：
 - 当市场企业的数量不断增加时，企业间策略性互动的影响越来越小，市场结果不断趋向完全竞争

	市场数量	市场价格	企业总利
完全竞争	8	2	0
双头	4.67	5.33	14.22
垄断	4	6	16

古诺 vs. 博特兰德